

颅内动脉狭窄的缺血适应防治方法和策略

孟然, 郭秀海, 吉训明

关键词: 颅内动脉疾病; 颅内动脉硬化; 再灌注损伤; 氧化性应激; 细胞凋亡

国内外研究表明, 颅内动脉粥样硬化性狭窄是我国缺血性脑卒中发生、复发、致残和致死的主要元凶。我国颅内动脉狭窄发生率约为 51% 以上, 颅内、外动脉狭窄患病比率约为 1.4 : 1, 而欧美仅为 9%。继发于颅内动脉粥样硬化性狭窄的缺血性脑卒中占全部脑卒中的 60%、甚至更高。现有治疗(药物和血管内介入)不能完全控制继发于颅内动脉粥样硬化性狭窄的脑卒中发生和复发, 使脑卒中死亡和重残率居高不下, 给家庭社会造成重负。SAMMPRIS 研究表明, 颅内动脉狭窄介入治疗的临床预后并不比药物治疗临床转归更好。大脑中动脉支架术后 1 年缺血性脑卒中复发率为 12%, 支架术后 1 年再狭窄发生率为 10.5%。我国高龄老年患者比例日益增大, 因全身状况及血管狭窄部位等不适合接受血管内介入治疗。加之国内地区间医疗水平和设施差异较大, 患者药物治疗的依从性很差。远隔缺血适应这一非药物方法以其简便、安全、有效、廉价的特点, 对防治脑卒中发生和复发具有重要的临床应用价值。

1 缺血适应的概念

150 年前, 人们发现了人体对环境刺激的适应现象。我国学者吕国蔚教授 1963 年报道了通过小鼠低氧训练, 发现低氧训练后的小鼠对随之而来的严重缺氧具有耐受性。临床发现: 反复短暂性脑缺血发作后的脑梗死临床预后要好于突发的脑梗死。缺血适应是指机体器官在受到短暂非损伤性的反复血流阻断与复流刺激后, 诱导产生对随后的损伤性缺血缺氧的抵抗能力的增强, 从而起到对器官随后发生严重致命的缺血缺氧损害产生保护作用。

根据缺血干预的部位分为: (1) 原位缺血适应: 指对机体器官(如: 脑、心)本身的血管短暂非致死性的缺血干预(如开颅手术中, 在对脑血管永久夹闭阻断血流前, 先给几次短暂的夹闭/放开), 导致该血管支配区脑组织对随后的血管闭塞产生缺血损伤的内源性耐受。(2) 远隔缺血适应: 指对脑、心以外非重要器官(如上肢或下肢)血管短暂非致死性的缺血干预, 导致脑心等重要器官对随后缺血损伤的内源性耐受。

根据缺血干预与缺血损伤的时间关系分为: (1) 缺血前适应: 指器官发生缺血损伤前预先给予短暂非致死性的缺血缺氧干预, 导致器官对随后缺血缺氧损伤的内源性耐受。(2) 缺血中适应: 指器官发生缺血损伤即刻立即给予短暂非致死性的缺血缺氧干预, 导致器官对正在发生缺血损伤的内

源性耐受。(3) 缺血后适应: 指器官发生缺血损伤后给予短暂非致死性的缺血缺氧干预, 使器官对已经发生的缺血缺氧损伤的内源性耐受和修复能力增强。其中远隔缺血后适应干预最适合脑血管病后治疗, 对其脑保护机制研究也最多。

2 缺血适应脑保护机制

2.1 减轻缺血再灌注损伤, 抑制内质网应激, 阻止凋亡和自由基产生 对大鼠大脑中动脉缺血再灌注模型的缺血适应研究发现, 大脑中动脉闭塞缺血 15 min 再灌注后, 引起过度灌注反应, 缺血水肿面积扩大; 缺血后适应处理能减轻缺血再灌注引起过度灌注反应, 减轻氧化自由基损伤, 缩小脑梗死面积。

2.2 阻断活性氧, 减轻氧化应激损伤 氧化应激产物的产生是缺血再灌注损伤的重要环节, 再灌注早期活性氧大量产生和释放, 导致体内清除活性氧的酶的大量消耗, 缺血再灌注损伤区域组织细胞的氧化应激损伤增强, 最终引起细胞凋亡。Zhao 等对大鼠大脑中动脉缺血再灌注模型的研究中发现, 缺血后适应明显减少超氧化物的数量。Xing 等研究也发现, 缺血后适应减少脂质过氧化物酶水平。Wang 等研究发现, 缺血后适应减少细胞线粒体中细胞色素 C 释放入细胞质, 而后者是诱导细胞凋亡的关键步骤。

另外, 一项对全脑缺血再灌注 2 d 后给予缺血后适应的研究表明, 缺血后适应增加抗氧化剂, 包括超氧化物歧化酶和过氧化氢酶等水平。

2.3 抗炎作用 炎症反应引起的微血管功能障碍是脑缺血再灌注继发损伤的关键原因之一, 脑缺血区域的胶质细胞、单核细胞、巨噬细胞、中性粒细胞及神经胶质细胞释放大炎症因子, 引发脑缺血组织的炎症反应, 增加毛细血管通透性, 破坏血脑屏障, 加重脑组织水肿。实验研究表明, 缺血后适应抑制炎症因子诱导型一氧化氮合酶和硝基酪氨酸活性, 抑制神经元和星形胶质细胞的细胞周期活性; 抑制基质金属蛋白酶 9 表达, 减少胞外基质蛋白层粘连蛋白和纤维连接蛋白的丢失; 抑制过氧化物酶, 抑制白细胞介素 1 β 和肿瘤坏死因子 α 的 mRNA 表达; 抑制细胞间黏附分子 1 的表达; 抑制参与固有免疫反应调节的 Toll 样受体表达; 抑制大鼠脑缺血再灌注损伤的皮质内环氧化酶 2 表达。

2.4 抑制细胞凋亡的某些信号转导通路 脑缺血再灌注损伤后, 神经细胞死亡涉及多种信号通路, 包括: 丝氨酸-苏氨酸蛋白激酶、丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)、蛋白激酶 C(PKC) 和 ATP 敏感性钾离子通道等。这些促进和抑制细胞凋亡的信号通路调节的平衡, 决定了脑缺血再灌注损伤后神

DOI: 10.3969/j.issn.1009-0126.2017.02.032

作者单位: 100053 北京, 首都医科大学宣武医院神经内科

通信作者: 吉训明, E-mail: jixm@ccmu.edu.cn

经细胞的命运。如： δ -PKC 的激活导致神经细胞死亡， ϵ -PKC 促进神经元存活。研究表明，缺血后适应包括远隔缺血后适应均通过抑制 δ -PKC 表达和促进 ϵ -PKC 表达来减轻再灌注损伤。脑缺血再灌注损伤神经元的存活也受 MAPK 信号通路的调节，此通路包括细胞外信号调节蛋白激酶 1/2, p38MAPK, c-Jun 氨基末端激酶 (JNK) 等信号分子。其中 p38MAPK 和 JNK 是目前明确脑缺血再灌注损伤破坏作用的信号分子。有研究显示，缺血后适应通过减少 JNK 信号转导分子的表达，减轻脑缺血再灌注损伤。另有研究表明，缺血后适应增加缺血半影区神经元自噬水平、降低脑组织半胱氨酸天冬氨酸蛋白酶 3 依赖的细胞凋亡^[1]。

3 现有远隔缺血适应防治症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄的临床证据

目前国际上有两项注册的并且针对中国人颅内动脉狭窄继发脑缺血损伤的临床单中心随机对照研究 (URL: NCT01321749 和 NCT01570231)。该两项研究共纳入并分析中国人症状性颅内动脉狭窄患者，年龄 < 80 岁 68 例 (远隔缺血适应组 38 例，对照组 30 例) 和年龄 ≥ 80 岁 58 例 (远隔缺血适应组 30 例，对照组 28 例)；其中，NCT01321749 的年龄 < 80 岁组结果显示：长期连续每天 2 次、每次 5 个循环的双上臂缺血 5 min/再灌注 5 min 适应干预联合标准化药物治疗，使年龄 < 80 岁组中国人症状性颅内动脉狭窄患者 90 d 和 300 d 脑缺血发作和缺血性脑卒中复发率分别降低了 18.3% 和 18.7%；同时发现远隔缺血适应能明显改善年龄 < 80 岁组患者病变区脑血流灌注和脑代谢，降低狭窄局部血管阻力^[2]。NCT01570231 年龄 ≥ 80 岁组结果显示，该方法对年龄 ≥ 80 岁高龄患者具有很好的耐受性和依从性：在连续 30 d 的治疗中，该方法不仅没有造成年龄 ≥ 80 岁中国高龄患者血压升高和大幅度波动，而且还有轻微降低血压的作用；亦未对年龄 ≥ 80 岁高龄患者局部皮肤及皮下组织造成明显的损伤，治疗依从性达到 100%。在连续应用 15 d 后，血浆白细胞数、炎症因子和促凝物质水平降低，促纤溶因子水平提高；该方法同样降低了 ≥ 80 岁高龄患者脑缺血事件 (脑卒中和短暂性脑缺血发作) 复发率^[3-4]。

4 颅内动脉粥样硬化性狭窄的远隔缺血适应治疗时机

远隔缺血适应适用于症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄继发脑卒中的各个时期。包括：(1)远隔缺血预适应用于有颅内动脉粥样硬化性狭窄的血管超声、CT 或 MRI 等影像学证据，但尚未发生脑卒中和短暂性脑缺血发作的脑卒中一级预防。(2)远隔缺血前适应用于有颅内动脉粥样硬化性狭窄的影像学证据，并出现了头晕、头痛等脑缺血的临床表现或单光子发射计算机断层摄影显示脑血流灌注和脑代谢异常，但尚未发生或刚发生脑卒中/短暂性脑缺血发作转运医院途中和急诊抢救过程中。(3)远隔缺血后适应用于颅内动脉粥样硬化性狭窄继发脑卒中和短暂性脑缺血发作后的脑卒中二级预防。

5 优化的远隔缺血适应方法“双上肢缺血适应脑保护”方法建立

大多数颅内动脉粥样硬化性狭窄患者多合并有颈动脉

粥样硬化斑块，反复压迫具有造成斑块脱落的风险，因此，对双颈动脉压迫不具备临床可操作性；动脉粥样硬化性是全身疾病，不少患者合并有下肢动脉粥样硬化斑块或下肢静脉血栓，因此，双下肢压迫的临床可操作性也不强；首都医科大学宣武医院吉训明教授领导的脑血管病研究团队，经过十几年的基础研究和临床随机对照研究，建立了优化的远隔缺血适应防治颅内动脉粥样硬化性狭窄脑卒中的方法“双上肢缺血适应脑保护”，具有以下优势。(1)双上肢相对于脑是非常重要的远隔器官，同时很少合并动脉粥样硬化性斑块和深静脉血栓，因此，对双上肢进行缺血适应干预更安全、更具有临床可操作性。(2)双上肢缺血适应干预的同时保证了下肢静脉通道，不影响药物治疗的同时进行。(3)双上肢缺血适应干预的同时保证了下肢股动脉的介入手术通道，不影响介入治疗的同时进行。如此，更有利于将该方法用于刚发生的脑卒中/短暂性脑缺血发作患者，在急救车转运医院的途中和溶栓或介入取栓抢救过程中，与药物治疗和介入治疗同时进行。

6 远隔缺血适应的禁忌证

(1)锁骨下动脉盗血。(2)操作局部的皮肤肌肉关节病变，不能耐受加压。(3)加压局部的血管内血栓或不稳定脂质斑块。

“双上肢缺血适应的脑保护”这一非药物方法，在控制症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄继发脑卒中等脑缺血事件方面，具有临床转化潜力。目前，宣武医院正在牵头进行全国范围内多中心大样本随机双盲临床对照研究 (RICA 试验)，该项研究结果将推动远隔缺血适应的临床转化。

参考文献

- [1] Qi ZF, Luo YM, Liu XR, et al. AKT/GSK3 β -dependent autophagy contributes to the neuroprotection of limb remote ischemic postconditioning in the transient cerebral ischemic rat model[J]. CNS Neurosci Ther, 2012, 18(12): 965-973. DOI: 10.1111/ens.12016.
- [2] Meng R, Asmaro K, Meng L, et al. Upper limb ischemic preconditioning prevents recurrent stroke in intracranial arterial stenosis[J]. Neurology, 2012, 79(18): 1853-1861. DOI: 10.1212/WNL.0b013e318271f76a.
- [3] Meng R, Ding Y, Asmaro K, et al. Ischemic conditioning is safe and effective for octo- and nonagenarians in stroke prevention and treatment[J]. Neurotherapeutics, 2015, 12(3): 667-677. DOI: 10.1007/s13311-015-0358-6.
- [4] Hou C, Duan J, Lou Y, et al. Remote limb ischemic conditioning treatment for intracranial atherosclerotic stenosis patients[J]. Int J Stroke, 2016, 11(7): 831-838. DOI: 10.1177/1747493016654489.

思考题

1. 何为缺血后适应？
2. 何为远隔缺血适应？
3. 远隔缺血适应脑保护机制？

(收稿日期: 2016-08-22)

(本文编辑: 马卫东)